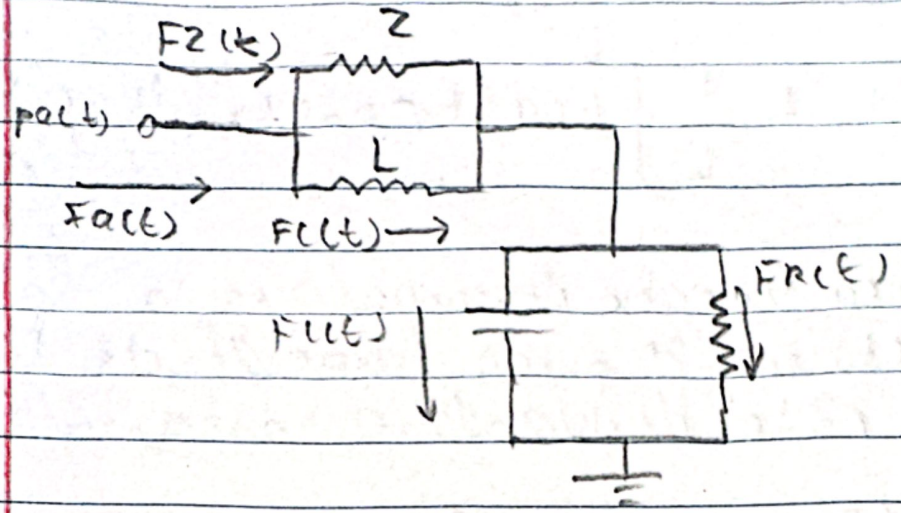


Scanned with CamScanner

Función de transferencia

Ecuaciones principales

$$F_a(t) = F_Z(t) + F_L(t) = F(t) + F_R(t)$$

$$F_Z(t) = p_a(t) - p_p(t)$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [p_a(t) - p_p(t)]\, dt$$

$$F(t) = \frac{d p_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{p_p(t)}{R}$$

Transformada de Laplace

$$F_a(s) = F_Z(s) + F_L(s) = F(s) + F_R(s)$$

$$F_Z(s) = \frac{p_a(s) - p_p(s)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{p_a(s) - p_p(s)}{Ls}$$

$$F(t) = s\, p_p(s)$$

$$F_R(t) = \frac{p_p(s)}{R}$$

$$\frac{p_a(s) - p_p(s)}{Z} + \frac{p_a(s) - p_p(s)}{Ls} = s\, p_p(s) + \frac{p_p(s)}{R}$$

procedimiento algebraico

$$\frac{p_a(s)}{Z} - \frac{p_p(s)}{Z} + \frac{p_a(s)}{Ls} - \frac{p_p(s)}{Ls} = s\, p_p(s) + \frac{p_p(s)}{R}$$

$$\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) p_a(s) = \left(s + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) p_p(s)$$

$$\frac{Ls + Z}{LZs}\, p_a(s) = \frac{LRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{LRZs}\, p_p(s)$$

$$\frac{pp(s)}{pa(s)} = \frac{\frac{Ls+z}{LZs}}{\frac{(LRZs^2+L(z+R)s+RZ}{LRZs}}$$

Resultado

$$\frac{pp(s)}{pa(s)} = \frac{LRs+RZ}{(LRZs^2+L(Z+R)s+RZ}$$

Error en estado estacionario.
Este error se calcula cuando la entrada [pa(s) es un escalón unitario (es decir pa(s) = 1/s :

$$e(s) = \lim_{s\to 0} s\,pa(s)\left(1 - \frac{pp(s)}{pa(s)}\right)$$

$$e(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{s}\left(1 - \frac{LRs+RZ}{(LRZs^2+L(Z+R)s+RZ}\right) = 0$$

$$e(t) = 0V$$

Normotenso.

$z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 1.500$

$$\frac{pp(s)}{pa(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz} = \frac{0.001s + 0.01}{1.5\times10^{-3}s^2 + 0.001015s + 0.01}$$

$\lambda 1 = -12.062 \quad \lambda 2 = -55.27z$

por lo tanto, el sistema presenta respuesta estable y sobreamortiguada

Hipertenso

$z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 1.000$

$$\frac{pp(s)}{pa(s)} = \frac{LRs + Rz}{(LRzs^2 + L(z+R)s + Rz} = \frac{0.001s + 0.01}{0.000001s^2 + 0.001015s + 0.01}$$

$\lambda 1 = -10.0 \quad \lambda 2 = -10.0$

por lo tanto el sistema presenta una respuesta estabie y criticamente amortiguada.

Scanned with CamScanner

Estabilidad en sistema en lazo abierto

para analizar la estabilidad del sistema en lazo abierto se deben calcular los polos

$CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ = 0$

$a = CLRZ$

$b = L(Z+R)$

$C = RZ$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-L(Z+R) \pm \sqrt{L^2(Z+R)^2 - 4(CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

Hipotenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 3.500$

$$\frac{Fp(s)}{pa(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ} = \frac{0.001s + 0.01}{3.5 \times 10^{-5}s^2 + 0.0101s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -14.429 + 8.805i$

$\lambda_2 = -14.427 - 8.805i$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada

Modelo de ecuaciones integrodiferenciales

$$F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$\frac{p_a(t) - p_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [p_a(t) - p_p(t)]\,dt = C\frac{dp_p(t)}{dt} + \frac{p_p(t)}{R}$$

Nota: la única variable desconocida es la salida del sistema $p_p(t)$ NO se puede despejar de términos en los que se esté derivando o integrando.

$$\frac{p_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [p_a(t) - p_p(t)]\,dt = C\frac{dp_p(t)}{dt} + \frac{p_p(t)}{R} + \frac{p_p(t)}{Z}$$

$$p_p(t)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) = \left[\frac{p_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [p_a(t) - p_p(t)]\,dt - C\frac{dp_p(t)}{dt}\right]$$

$$p_p(t)\,\frac{Z+R}{RZ} = \left[\frac{p_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [p_a(t) - p_p(t)]\,dt - C\frac{dp_p(t)}{dt}\right]$$

$$p_p(t) = \left[\frac{p_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [p_a(t) - p_p(t)]\,dt - C\frac{dp_p(t)}{dt}\right]\frac{RZ}{Z+R}$$